

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR — SEDE CÚCUTA

Ingeniería de Sistemas — Proyecto PQR-USB

01. ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Sprint 1 — PQR-USB

Dato	Detalle
Proyecto	Sistema Institucional de Gestión de Quejas e Ideas (PQR-USB)
Fase del Sprint 1	Análisis
Equipo	Alejandro Osorio, Cristhian Ferrer, Yojan Largo, Cristian Vargas y Jean Martínez
Docente / Product Owner	Mary Carlota Bernal

1. Historias de Usuario

HU-01: Registro de Solicitud con Validación de Identidad y Fotografía**Como:** Estudiante / Profesor / Representante Estudiantil**Quiero:** Registrar una solicitud ingresando mi código, correo institucional y visualizando mi fotografía de perfil**Para:** Garantizar una identificación plena y formal ante la dirección de carrera.**Criterios de aceptación:**

- Validación obligatoria de código numérico, correo con dominio universitario, asunto y descripción.
- Carga automática o manual de la foto oficial para asociarla al expediente.
- Verificación en tiempo real del formato de correo institucional.

Mapeo: RF-01**HU-02: Selección de Tipología: Quejas, Ideas o Ambas****Como:** Usuario Solicitante**Quiero:** Seleccionar entre presentar una "Queja", una "Idea" de innovación o "Ambas"**Para:** Clasificar el reporte y permitir que las quejas se acompañen de propuestas de mejora.**Criterios de aceptación:**

- Menú selector excluyente: [Queja] | [Idea] | [Ambas].
- Si se selecciona "Ambas", habilita secciones para "Detalle de Inconformidad" y "Propuesta de Mejora".

Mapeo: RF-02**HU-03: Validación y Prevención de Solicitudes Repetidas****Como:** Sistema de Validación / Usuario Solicitante**Quiero:** Analizar la información antes de radicarla y alertar si ya existe un reporte idéntico**Para:** Evitar la saturación de datos y acumulación de registros redundantes.**Criterios de aceptación:**

- Cruce de palabras clave, asignatura y código contra radicados activos de los últimos 30 días.
- Notificación modal: "Esta solicitud ya está registrada (Radicado #[XXX])." y bloqueo de envío duplicado.
- Botón habilitado para "Adherirme / Respalda este caso" sin generar un radicado nuevo.

Mapeo: RF-03**HU-04: Carga de Documentos y Evidencias de Soporte****Como:** Usuario Solicitante

Quiero: Adjuntar evidencias fotográficas o documentales solo en PDF

Para: Aportar pruebas de una queja o sustentar una propuesta de idea.

Criterios de aceptación:

- Capacidad de hasta 10 MB acumulados por radicado.
- Validación estricta de formato MIME y seguridad contra malware.

Mapeo: RF-04

HU-05: Generación de Radicado Único y Notificación

Como: Sistema / Usuario Solicitante

Quiero: Obtener un código de radicado único irrepetible y recibir constancia al correo

Para: Monitorear formalmente el progreso de la atención.

Criterios de aceptación:

- Estructuración de código automático (ej. QI-2026-00389).
- Despacho de correo transaccional automático de acuse de recibo.

Mapeo: RF-05, RF-07

HU-06: Trazabilidad y Línea de Tiempo de Estados

Como: Estudiante / Profesor / Representante

Quiero: Visualizar la línea de tiempo del trámite ingresando mi código o radicado

Para: Conocer si el caso fue revisado por la Coordinación o escalado a Rectoría.

Criterios de aceptación:

- Línea cronológica: Fecha, Hora, Estado Actual, Rol Responsable y Observaciones.

Mapeo: RF-06, RF-11

HU-07: Bandeja de Gestión con Filtros Avanzados

Como: Coordinador de Carrera / Rector / Representante

Quiero: Filtrar solicitudes por código institucional, correo y visualizar la foto de perfil

Para: Identificar visualmente al solicitante y agrupar casos eficientemente.

Criterios de aceptación:

- Filtros simultáneos: [Código] [Correo] [Tipo: Queja/Idea] [Estado].
- Visualización en tabla de la miniatura de la foto oficial del estudiante.

Mapeo: RF-08

HU-08: Resolución y Solicitud de Descargos

Como: Coordinador de Carrera

Quiero: Responder el caso o solicitar descargos

Para: Asegurar que cada solicitud llegue a una resolución formal dentro del programa.

Criterios de aceptación:

- Opciones de flujo: "Responder", "Solicitar Descargo".
- Generación automática de oficio en PDF y notificación por correo al cierre.

Mapeo: RF-10, RF-12, RF-13

2. Matriz de Roles y Permisos (RBAC)

Rol del Sistema	Perfil del Usuario	Responsabilidades y Permisos
Estudiante	Alumnos activos del programa	Radicación de quejas e ideas. Consulta de expedientes propios. Adhesión a quejas colectivas existentes.
Profesor	Docentes adscritos	Registro de solicitudes. Emisión de conceptos técnicos o descargos ante requerimientos de Coordinación.
Representante	Vocero de estudiantes	Radicación colectiva. Veeduría general del buzón de ideas de la carrera.
Coordinador de Carrera	Director del programa	Filtro de bandejas (correo/código/foto). Respuesta a nivel programa. Escalado de casos graves. Control de duplicados.

3. Requisitos Funcionales (RF)

ID	Nombre	HU	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro con Validación y Foto	HU-01	El sistema debe capturar código, correo y foto de perfil validando la integridad antes de radicar.	Alta
RF-02	Selector de Tipología	HU-02	Selector de Queja, Idea, o Ambas. Si es "Ambas", habilita campos separados.	Alta
RF-03	Prevención de Duplicados	HU-03	Motor en tiempo real para cruzar palabras clave y código, bloqueando envíos idénticos repetidos.	Alta
RF-04	Evidencias y Anexos	HU-04	Soporte para PDF hasta 10 MB por trámite.	Media
RF-05	Generación de Radicado	HU-05	Asignación de código correlativo único en base de datos.	Alta
RF-06	Línea de Tiempo	HU-06	Módulo cronológico de estados, fechas y responsables del expediente.	Media
RF-07	Notificaciones por Email	HU-05	Disparo de alertas por registro, detección de duplicado y respuesta oficial.	Media
RF-08	Bandeja con Filtros y Foto	HU-07	Dashboard directivo filtrable por correo, código y visualización de avatar fotográfico.	Alta
RF-09	Reclasificación de Tipo	N/A	Permite al directivo ajustar el tipo de solicitud dejando justificación en bitácora.	Media
RF-10	Escalado a Rectoría	HU-08	Transferencia de expedientes de impacto desde Coordinación hacia Rectoría.	Alta
RF-11	Flujo de Estados	HU-06	Registrada, En Revisión, Duplicada, En Proceso, Escalada, Resuelta.	Alta
RF-12	Solicitud de Información	HU-08	Canal para requerir aclaraciones o descargos pausando los tiempos de SLA.	Media
RF-13	Respuesta Final (PDF)	HU-08	Cierre formal y generación de oficio en PDF descargable.	Alta
RF-14	RBAC (Roles)	N/A	Restricción de accesos según perfil de Estudiante, Profesor, Representante, Coordinador o Rector.	Alta

4. Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Requisito	Criterio Técnico
RNF-01	Seguridad	Seguridad y Datos	Conexión HTTPS (TLS 1.3). Cifrado de datos personales y fotos de perfil (AES-256).
RNF-02	Rendimiento	Rendimiento Anti-Duplicados	El análisis de similitud semántica para bloquear repetidos debe ejecutarse en < 1.5 segundos.
RNF-03	Rendimiento	Optimización de Imágenes	Compresión automática de avatares a miniaturas < 80 KB.
RNF-04	Usabilidad	Usabilidad (Responsive)	Adaptabilidad total a dispositivos móviles y escritorio (WCAG 2.1).
RNF-05	Disponibilidad	Disponibilidad	99.5% de tiempo operativo en calendario académico.
RNF-06	Escalabilidad	Concurrencia	Soporte para 500 solicitudes simultáneas sin degradación.

Fuente: especificación de requisitos consolidada del equipo (PQR-USB_DOCUMENTACION_2_0). Este documento reorganiza esa información como entregable de la fase de Análisis del Sprint 1.